

VERSIÓN 07

25/06/2025



Naser
División Petróleo

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

SERVICIOS NASER SRL – SAN MARTIN 8500 NEUQUEN (8300) +54 9 2994 57-6619

Realizado por:	Verificado por:	Aprobado por:
Juan Basoalto	Ariel Costallat	Victor Bonfils
Coordinador de operaciones	Ref. SGC	Gerente de operaciones y comercial

1.0 Objeto:

Establecer los requisitos para el mantenimiento periódico de equipos y vehículos de Servicios NASER SRL.

2.0 Alcance:

Equipos de slick line, Well testing, Flow back, izaje, vehículos livianos y pesados de Servicios NASER SRL.

3.0 Referencias

- ISO 9001: 2015
- ISO 14001:2015
- ISO 45001:2018

4.0 Descripción

4.1 Introducción: Antes de iniciar tareas de mantenimiento, se deben utilizar elementos de protección personal (EPP), incluyendo guantes, protector ocular, casco, calzado de seguridad, mameluco ignífugo, y protector auditivo si es necesario. Además, en caso de generar residuos secos, húmedos o condicionados, se deben depositar en contenedores de la Base, respetando la siguiente clasificación:



4.2 Equipo de control de presión de slick line: Conformado por BOP, lubricadores, stuffing box y Toolcatcher. Se detallan las tareas de mantenimiento periódico. En todos los casos se debe realizar limpieza completa de todas las piezas.

4.2.1 Stuffing Box (Cada 30 días)

- Verificar estado de rodamientos en la polea y en la parte interna observar que no estén desgastados o tengan juego.
- Cambiar las gomas de empaquetadura y o' ring de contacto, de acuerdo al desgaste que tengan.
- Controlar válvula de seguridad interna.
- Revisar la entrada de grasa que se encuentre destapada y libre de obstrucciones.

4.2.2 B.O.P (Cada 30 días)

- a) Verificar los o' ring y cierre y apertura de RAMs.
- b) Realizar desarme y limpieza de esta, verificando el orden de las piezas para su posterior armado.
- c) Remplazar RAMS y o' ring si fuese necesario.
- d) Revisar el cuerpo y roscas.
- e) Lubricar piezas y roscas, luego realizar engrase.
- f) Colocar tapa de izaje de BOP y realizar prueba de estanqueidad en baja presión con 500 psi durante 10 minutos y en alta presión con 5000 psi durante 10 minutos.
- g) Descomprimir a cero la presión y proceder a cerrar RAMS y realizar prueba en baja presión con 500 psi durante 10 minutos y en alta presión con 5000 psi durante 10 minutos.
- h) Realizar informe y etiquetado correspondiente.

4.2.2.1 Mantenimiento mayor (Cada 5 años)

Realizar con proveedores externos y con servicio de atestiguamiento (tercera parte) desarme total y limpieza, cambio de sellos, control dimensional, medición de espesores, prueba de funcionamiento y prueba hidráulica. En caso de fallas o desgastes seguir las indicaciones del fabricante.

4.2.3 Lubricadores (Cada 30 días)

Verificar estado de o' ring y roscas de este.

En el caso del lubricador con válvula para descomprimir revisar funcionamiento y estado de la rosca.

4.2.4 Toolcatcher (Cada 30 días)

- a) Verificar los o' rings y cierre y apertura del Tool Cátcher dog.
- b) Realizar limpieza y engrase de este.

4.2.5 Pulmón y Mangueras (Cada 180 días)

- a) Revisar estado del fuelle del pulmón y si se encuentra desgastado o deformado cambiarlo.
- b) Inspeccionar estado de las mangueras y encastres hidráulicos.
- c) Realizar prueba de hermeticidad con bomba de mano a una presión de 1900 libras para verificar el óptimo funcionamiento de mangueras y pulmón.

4.3 Sistema de medición

Measuring Head (Cada 30 días)

- a) Revisar desgaste de poleas y rodamientos en función del uso.
- b) Verificar estado de la tripa y odómetro.
- c) Revisar estado de las conexiones eléctricas.

4.4 Ensayo de torsión del alambre

El ensayo de torsión del alambre deberá realizarse en el equipo 3 veces por semana en operaciones sin presencia de productos químicos nocivos para el alambre, mientras que para operaciones en las que el ambiente químico del pozo arroje presencia de dióxido de carbono (CO₂), ácido sulfhídrico (H₂S), ácido clorhídrico (HCL), cloruros (Cl⁻), otros ácidos u otros productos corrosivos o presencia de alta temperatura, deberá realizarse de forma diaria.

El método de realización del ensayo se encuentra establecido en POSN02-A3 Ensayo de ductilidad del alambre.

Es obligatorio el uso de protección ocular y de manos al realizar el ensayo de torsión, ya que pueden producirse proyecciones de alambre durante la misma. Adicionalmente se recomienda no tocar el alambre recién ensayado, de forma inmediata ya que su temperatura será elevada y puede producir quemaduras.

Al realizar el ensayo, ejecutarlo a una velocidad constante, para que el resultado sea representativo de la muestra.

El criterio de aceptación del ensayo de torsión, lo establece la norma API 9A, debiendo cumplir con la cantidad de vueltas mínimas a la torsión, para alambre IPS. Por ejemplo, para alambre de diámetro 0,108" el número mínimo de vueltas es 19.

En caso de obtener un número de vueltas menor, se deben cortar y descartar 10m de alambre, luego repetir el ensayo de torsión. Esta operación se debe repetir la cantidad de veces necesarias hasta obtener el resultado adecuado.

El resultado obtenido de cada ensayo de torsión se debe registrar en el documento POSN01-F1 "Utilización del alambre".

La información disponible para la aceptación de este ensayo se encuentra disponible en la siguiente tabla:

DIAMETER (inches)	TORSIONS IN 8" TWISTS (3)	
	IPS	EIP
.066	32 min	28 min
.072	29 min	26 min
.082	26 min	23 min
.092	23 min	21 min
.105	20 min	18 min
.108	19 min	18 min
.125	17 min	15 min

4.5 Cambio de alambre

El alambre será remplazado cuando haya sufrido daño, falla estructural, o cuando su extensión llegue al 50% de la longitud original.

Al cambiar el alambre se debe asegurar de enrollarlo con una tensión no menor a 350 - 400 libras, esto es para evitar que el alambre cuando esté tensionando en una operación no quede incrustado en el bobinado inferior.

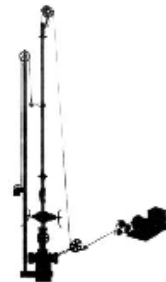
El nudo una vez hecho debe permitir el giro del rope socket sin dificultad.

Mantener el alambre lubricado con grasa para evitar el óxido.

Wire Lines

Line Characteristics

- Se utiliza para medir profundidades de pozo y bajar varios instrumentos eléctricos y de medición al pozo
- Líneas sólidas de medición de pozos (cable) disponibles en IPS y EI.
- Líneas sólidas de medición de pozos (cable) disponibles en IPS y EI. 1x19 designs



Solid Well Measuring Lines

DIAMETER (inches)	APPROX. WEIGHT (lbs. per 1,000 ft.)	STRETCH DUE TO PAYLOAD (1)	DIAMETER TOLERANCE (inches)	NOMINAL STRENGTH (lbs.)		RELATIVE SHEAVE DIAMETER (2)		TORSIONS IN 8" TWISTS (3)	
				IPS	EIP	IPS	EIP	IPS	EIP
.066	11.6	.01327	+/- .001	811	960	11	9	32 min	28 min
.072	13.8	.01115	+/- .001	961	1,150	12	10	29 min	26 min
.082	17.9	.00860	+/- .001	1,239	1,460	14	12	26 min	23 min
.092	22.6	.00682	+/- .001	1,547	1,830	16	13	23 min	21 min
.105	29.4	.00524	-.001/+ .0015	1,966	2,360	19	16	20 min	18 min
.108	31.1	.00495	-.001/+ .0015	2,109	2,490	19	16	19 min	18 min
.125	41.7	.00369	-.001/+ .0015	2,823	3,300	22	19	17 min	15 min

1) Para encontrar el estiramiento aproximado debido a la carga útil, multiplique el valor de la columna por la longitud del cable en el orificio (pies) por el peso de la carga útil (libras) y divida por 100. El estiramiento debido al peso del cable para cualquier tamaño es aproximadamente 1.5 pulgadas por 1,000 pies de cable. Los cambios en la temperatura alterarán la longitud del cable en un factor de 0.000078 pulgadas por pie por grado (Fº) de cambio. (2) Las poleas pequeñas reducirán la vida útil del cable debido al aumento de las tensiones de flexión. Los diámetros relativos de las poleas mostrados son valores óptimos para una buena vida útil de doblado con cable. Utilice siempre las gavillas más grandes posibles. (3) Las torsiones mínimas enumeradas para .125" API-IPS y todos los diámetros API-EIP son por práctica WWW. API no indica requisitos de torsión para estos productos. Además, API no indica alargamiento mínimo para API-EIP producto.

Well Servicing Lines

DIAMETER (inches)	1x16 BRIGHT		1x19 BRIGHT DIE DRAWN	
	APPROX. WEIGHT (lbs. per 1,000 ft.)	NOMINAL STRENGTH (lbs.)	APPROX. WEIGHT (lbs. per 1,000 ft.)	NOMINAL STRENGTH (lbs.)
3/16	77	4,200	85	5,360
1/4	135	7,300	--	--

Williamsport Wire Rope Works, Inc.
manufacturer of Bethlehem Wire Rope®

100 Maynard Street Post Office Box 3188
Williamsport Pennsylvania 17701 USA
telephone: 570-326-5146 facsimile: 570-327-4274
http://www.williamsport.com



Wire rope products will break, fatigue, stretch or corrode. Consult industry recommendations and CEHS Standards before using. Williamsport Wire Rope Works, Inc. warrants all Bethlehem Wire Rope® and Steel products. However, no warranty, expressed or implied, as to quality, performance or fitness for use of wire rope products is made, provided on the condition that the published breaking strength apply only to new, unused rope, and the mechanical equipment on which such products are used is properly designed and maintained. Steel products are properly stored, handled, used and maintained, and properly inspected on a regular basis during the period of use. Manufacturer shall not be liable for consequential or incidental damages or secondary damages including but not limited to personal injury, labor costs, or loss of profit resulting from the use of wire rope products or from steel products being incorporated in or becoming a component of any product. Williamsport Wire Rope Works, Inc. © 2000

Bethlehem Wire Rope®



4. 6 Herramientas de slick line

Se deben mantener siempre en perfecto estado, limpias y libres de óxido listas para colocar sus respectivos pines de corte, los que serán colocados por el Operador inmediatamente antes de su uso. Luego de cada uso se deben limpiar y almacenar rociando una capa de desplazador de agua (Por ejemplo, WD40) para evitar que se oxiden.

4.7 Sistema de freno de guinche

El sistema de freno de guinche está conformado por: Cinta de freno, campana de freno y pulmón neumático de freno. Se inspeccionan anualmente

4.7.1 Cinta de freno

- a. Controlar estado de cinta y soporte de la misma
- b. Comprobar desgaste de uniones de cinta

4.7.2 Campana de freno

- a. Verificar correcto estado de asiento de campana libre de corrosión y deformaciones

4.7.3 Pulmón de freno

- a. Revisar estado del fuelle del pulmón y si se encuentra desgastado o deformado cambiarlo.
- b. Inspeccionar estado de las mangueras y encastres neumáticos.
- c. Inspeccionar perno de sujeción entre pulmón y cinta, debe encontrarse sin desgaste y completo.
- d. Realizar prueba del sistema neumático comprobando el funcionamiento libre de pérdidas de mangueras y pulmón.
- e. Comprobar correcto frenado activando el sistema de freno y girar guinche en sentido descendente de alambre, no debe moverse. No realizar la prueba en sentido contrario.
- f. Realizar esta prueba anualmente.

4.8 Separador trifásico

Chequeo y limpieza de sistema neumático (Cada 30 días)

4.8.2 Purgar filtros reguladores FR67 o similares de todo el sistema.

4.8.3 Purgar recipiente de instrumentos.

Chequeo de válvulas neumáticas (cada 180 días)

4.8.4 Desarmar, limpiar y revisar diafragmas.

4.8.5 Reemplazar diafragmas cuando corresponda.

Control de porta placas Daniel (cada 180 días)

4.8.6 desarmar y revisar estructura y espejo.

4.8.7 Reemplazar papel de juntas.

4.8.8 Engrasar

Control de caudalímetro másico (cada 180 días)

4.8.9 Realizar prueba de funcionamiento

4.8.10 En caso de obstrucciones, realizar limpieza con agua a presión. Si son obstrucciones con sales, preparar solución ácida (HCL al 5%) y incorporar al caudalímetro y luego de 10 minutos, lavar con agua a presión.

Mantenimiento de válvulas esféricas (cada 270 días)

4.8.11 Revisar sellos y esfera.

4.8.12 Engrasar.

Estructura exterior (cada 360 días)

4.8.13 Realizar arenado y pintura epoxi.

4.9 Equipos de izaje (cada 30 días)

4.9.1 Revisar sistema hidráulico y verificar ausencia de fugas.

4.9.2 Probar todos los comandos en todo su desplazamiento.

4.9.3 Revisar visualmente las mangueras y estructura.

4.9.4 Revisar cables, tambor y tensores si aplica.

4.10 Vehículos livianos (cada 10.000 km)

4.10.1 Realizar servicio de mantenimiento, incluyendo cambio de aceite y filtros, reemplazo de fluidos y chequeo general.

4.10.2 Cambio de cubiertas cada 5 años o cuando presente desgaste de 1mm hasta llegar al testigo.

4.11 Vehículos pesados (cada 600hs)

4.11.1 Realizar servicio de mantenimiento, incluyendo cambio de aceite y filtros, reemplazo de fluidos y chequeo general.

4.11.2 Realizar servicio de mantenimiento de sistema hidráulico, incluyendo cambio de filtro, filtrado de aceite y completar niveles.

4.12 Equipo de torque (cada 40hs)

4.12.1 Realizar inspección visual de todo el equipo, mangueras y casete.

4.12.2 Realizar cambio de aceite.

4.13 Registro de mantenimiento

En plataforma digital se encuentran los formularios para dejar registro de las actividades realizadas, en la sección "Mantenimiento", del enlace <https://app.mydatascope.com/forms>.

Mantenimiento

6 formularios

Estado

Nombre

Acciones

Activo

Mantenimiento de BOP

Respondedor

Configurar

Activo

Mantenimiento de lubricadores

Respondedor

Configurar

Activo

Mantenimiento del prensaestopas

Respondedor

Configurar

Activo

Mantenimiento de PLT

Respondedor

Configurar

Activo

Mantenimiento de cabezal medidor

Respondedor

Configurar

Activo

Mantenimiento de torqueadoras

Respondedor

Configurar

1

Resultados: 1-6 de 6

4.14 Inspecciones No destructivas

De forma anual, los equipos sometidos a presión, herramientas de slick line y equipos de izaje se someten a inspecciones no destructivas con proveedores externos, que aplican técnicas apropiadas tales como, medición de espesores por ultrasonido, prueba hidráulica, ensayos con tintas penetrantes y partículas magnéticas, entre otros.

Los equipos de izaje, adicionalmente serán probados anualmente a la capacidad nominal por proveedores externos.

Los elementos de izaje, tales como eslingas, fajas, ganchos y grilletes, serán inspeccionados por proveedores externos de forma semestral.

Los vehículos livianos y pesados serán revisados anualmente por proveedor externo, realizando la verificación técnica vehicular.

4.15 Instrumentos de medición

4.15.1 Serán calibrados por proveedores externos, considerando la siguiente periodicidad:

Indicador de peso, odómetro, manómetros, telurímetro y anemómetro: Anual

Detector de gases: Semestral.

5.0 Responsabilidades

Coordinador de operaciones, Supervisores, Operadores y Ayudantes.

6.0 Anexo / Registro

POSN01-A1 Prueba de hermeticidad de BOP

POSN01-F1 Utilización de Alambre

POSN01-F2 Mantenimiento de BOP

POSN01-F3 Chequeo vehicular

POSN01-F4 Mantenimiento de lubricadores

POSN01-F5 Mantenimiento de stuffing box

POSN01-F6 Mantenimiento de PLT

POSN01-F7 Mantenimiento de measuring head

POSN01-F8 Mantenimiento de torqueadoras

POSN01-F9 Control de lavajos

POSN01-F10 Mantenimiento de equipo de izaje y guinche

POSN01-F11 Mantenimiento de Polea de reenvío

POSN01-F12 Control de apertura y cierre de BOP

POSN01-F13 Inspección de herramientas de mano

POSN01-F14 Inspección de extintores

Seguimiento de la Revisión de Documentos

Nombre del Documento	Modificaciones Principales
<i>PO-SN-01 Mantenimiento de equipos</i>	<i>Cambio de formato – Cambio de nombre (Mantenimiento de equipo de slick line) -</i>